Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université M'hamed Bougara de Boumerdès
Faculté des Sciences, Département : Informatique

TP 2 ► Module : AP	**Année :** S2-Master I2A Pro.	GACEB

Objectifs :

- Implémenter un CNN simple from scratch avec PyTorch pour détecter des pneumonies sur des images médicales radiologiques (classification binaire : Sain ou Pneumonie)
- Expérimenter avec différents hyperparamètres (nombre de couches, taille des filtres, etc.).
- Analyser les performances du modèle.

Travail à réaliser :

1. Description, installation et chargement de Dataset PneumoniaMNIST

Pour s'adapter aux ressources matériels limité, nous utiliserons dans ce TP le dataset PneumoniaMNIST (issu de MedMNIST), qui propose des images médicales en nivaux de gris (Radiographies du thorax) prétraitées au format **28x28** et étiquetées en deux classes (0 : Normal/ Sain, 1 : Pneumonia/Pneumonie) pour la classification binaire (Sain vs Pneumonie). Cela permet un entraînement rapide tout en restant dans un cadre médical réel. Ce dataset n'est pas nativement dans torchvision, mais il est conçu pour être utilisé exactement comme un dataset Torchvision classique. Le PneumoniaMNIST est une version simplifiée et standardisée d'un dataset de 5 856 radiographies pédiatriques du thorax provenant du Guangzhou Women and Children's Medical Center. Le dataset totalise **5 856 images** (**Sain 1 583 images et Pneumonie : 4 273** images) réparties de manière à assurer une évaluation robuste. Ce dataset est divisée de la façon suivante :

- Entrainement (train) : 4708 images à utiliser pour l'apprentissage des poids du CNN
- Validation (Val) : 524 images à utiliser pour le réglage des hyperparamètres
- Test (Test) : 624 images à utiliser pour l'évaluation finale de la précision.

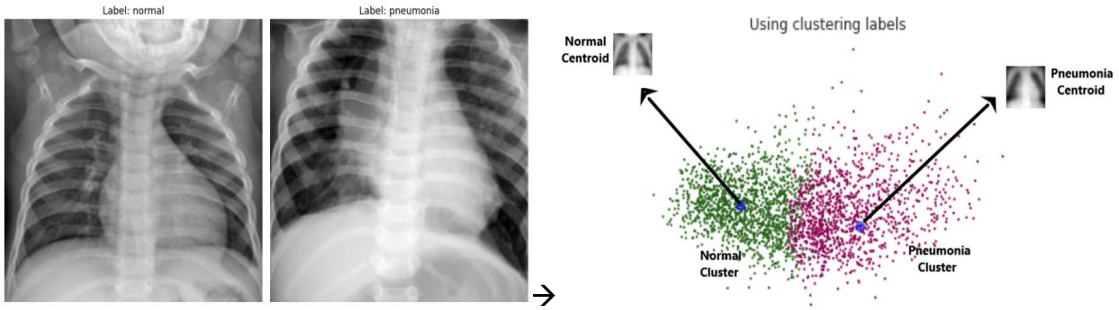

Figure 1. Exemple d'images de dataset (PneumoniaMNIST) et sa projection dans l'espace de caractéristiques (cas normaux et cas de pneumonie)

a) Pour installer ce dataset, aller dans le terminal de votre projet PyCharm et saisir :
```
pip install medmnist
```
b) Saisir les lignes de code permettant de charger ce dataset, réglage initial de batch_size=32.

2. Construction du Modèle CNN

Implémenter un CNN simple (from scratch) en utilisant Pytorch avec une structure séquentielle à deux blocs de convolution, optimisée pour des images de petite taille 28×28. Sa structure détaillée couche par couche est la suivante :

- **Bloc de Convolution 1** (Premier niveau d'extraction de caractéristiques simples)
  - Conv2d : utiliser 1 canal (niveaux de gris) et appliquer 16 filtres de taille 3×3 pour détecter les premiers contours et les zones contrastées.
  - ReLU : Fonction d'activation qui introduit de la non-linéarité (remplace les valeurs négatives par 0).
  - MaxPool2d : Réduction de moitié de la taille spatiale (stride =2, entrée 28×28, sortie 14×14).

- **Bloc de Convolution 2** (Extraction de caractéristiques complexes)
    - Conv2d : Prend les 16 cartes de caractéristiques et applique 32 filtres de 3×3. Elle combine les bords pour détecter des formes (ex: courbes des poumons),
    - Activation ReLU,
    - MaxPool2d : Nouvelle réduction de moitié (stride 2, entrée 14×14, sortie 7×7).
- **Couche entièrement connectée (Classification)**
    - Flatten (Aplatissage) : On transforme la matrice finale (32 filtres 7×7) en un vecteur plat de 1 568 neurones.
    - Linear (Dense) : Une couche linéaire qui réduit ces 1 568 entrées à 1 seule sortie.

3) Apprentissage, test, évaluation (utiliser au départ l'Accuracy, puis le Rappel) :

- Appliquer la fonction de perte : `nn.BCEWithLogitsLoss()`.
- Appliquer l'optimisateur Adam (tester d'autres optimiseurs)
- Hyperparamètres à manipuler :
    - Nombre de couches convolutionnelles : ajoutez une troisième couche de convolution nn.Conv2d(32, 64, 3). Est-ce que l'augmentation de la profondeur améliore significativement le score sur des images de si petite taille ? Comment le choix du nombre de couches influence les performances?),
    - Taille des filtres (Observer l'influence de la taille des filtres?)
    - Nombre d'époques : 5, que se passe-t-il en augmentant le nombre d'époques ?
    - Batch size : 32, 16, 64, 128
    - Learning rate : Relancez l'entraînement avec un lr = 0.2, puis avec lr = 0.00001.
        - Pourquoi le modèle ne converge-t-il pas avec un LR trop élevé ?
        - Quel est le risque d'un LR trop faible sur le temps de calcul ?
- Observer la différence entre la précision d'entraînement et la précision de validation/test. Si votre précision d'entraînement atteint 99% mais que la validation stagne à 85%, comment appelle-t-on ce phénomène ? Citer quelques solutions possibles pour y remédier.
- Regardez les résultats.
    - Est-il plus grave de classer un patient "Sain" comme "Malade" ou un patient "Malade" comme "Sain" ?
    - Pourquoi l'Accuracy seule n'est-elle pas suffisante en imagerie médicale ? Faire des tests avec le Rappel (sensibilité).